모형에서 식 (1) 도출: 두 가지 일시성

기호는 동료 원고(4장)를 따름. β = 할인율, φ = 전가율. 위첨자 0은 기준($\varepsilon = 0$), Δ는 횡재로 인한 변화.

0단계. 모형의 기본 구성

$$Y_1 = TT_1\,\bar{Q}, \qquad TT_1 = \overline{TT} + \varepsilon \tag{1}$$

$$TT_2 = \overline{TT} + \rho\,\varepsilon, \qquad 0 \le \rho \le 1 \tag{2}$$

$$Y_2(I_1) = TT_2\,A_2\sqrt{I_1} \tag{3}$$

$$W \equiv \varepsilon\,\bar{Q} \qquad (1\text{기 횡재}) \tag{4}$$

- 효용 $\log C_1 + \beta \log C_2$, 세계 총수익률 R.
- 기업은 1기에 $D_1 = \bar{D}_1 + \theta W$를 배당.

1단계. 제약 없는 경제(u)의 해

(a) 투자. 기업은 $Y_2(I_1) - RI_1$을 최대화. 1계 조건:

$$\frac{TT_2 A_2}{2\sqrt{I_1}} = R \;\Rightarrow\; I^u = \left(\frac{TT_2 A_2}{2R}\right)^2 \tag{5}$$

(b) 미래소득. (5)를 (3)에 넣으면 $\sqrt{I^u} = TT_2 A_2/(2R)$이므로

$$Y_2(I^u) = \frac{(TT_2 A_2)^2}{2R} = 2R\,I^u \;\Rightarrow\; \frac{Y_2}{R} = 2I^u \tag{6}$$

(c) 소비. 가계가 자유롭게 차입하므로 평생 자원은

$$V = Y_1 - I^u + \frac{Y_2}{R} = Y_1 + I^u \tag{7}$$

로그 효용에서는 평생 자원의 $1/(1+\beta)$를 현재 소비:

$$C_1^u = \frac{V}{1+\beta} = \frac{Y_1 + I^u}{1+\beta} \tag{8}$$

(d) 경상수지. $CA = Y_1 - C_1 - I_1$에 대입:

$$CA^u = Y_1 - \frac{Y_1 + I^u}{1+\beta} - I^u = \frac{\beta Y_1 - (2+\beta) I^u}{1+\beta} \tag{9}$$

동료 식 (4.4)와 같음.

2단계. 횡재가 제약 없는 경제의 경상수지를 바꾸는 크기

(a) 소득. (1)과 (4)에서

$$\Delta Y_1 = \varepsilon \bar{Q} = W \tag{10}$$

(b) 투자. (5)에서 $I^u \propto TT_2^2$이고 (2)에서 TT_2가 $\rho\varepsilon$만큼 오름. ε이 작다고 보고 1차 근사:

$$\Delta I^u \approx 2I_0 \,\frac{\rho\varepsilon}{\overline{TT}} = \underbrace{\frac{2I_0}{\overline{TT}\,\bar{Q}}}_{\kappa}\,\rho W, \qquad \kappa \equiv \frac{2I_0}{Y_1^0} \tag{11}$$

κ는 기준 시점 투자/소득 비율의 두 배.

(c) 경상수지. (9)에 (10), (11)을 대입:

$$\Delta CA^u = \frac{\beta\, W - (2+\beta)\,\kappa\,\rho W}{1+\beta} \tag{12}$$

3단계. 횡재를 사라질 부분과 남을 부분으로 나누기

$$T \equiv (1-\rho)W, \qquad P \equiv \rho W, \qquad T + P = W \tag{13}$$

(12)에서 $W = T + P$, $\rho W = P$를 대입하여 정리:

$$\Delta CA^u = \frac{\beta}{1+\beta}(T+P) - \frac{(2+\beta)\kappa}{1+\beta}P = \underbrace{\frac{\beta}{1+\beta}}_{a}\,T + \underbrace{\frac{\beta - (2+\beta)\kappa}{1+\beta}}_{b}\,P \tag{14}$$

- a: 제약이 없을 때 일시적 횡재를 저축하는 비율(소비 평탄화).
- b: 제약이 없을 때 지속되는 횡재를 저축하는 비율. 투자(κ)가 늘어 a보다 작음.

4단계. 제약 있는 경제(c)의 반응: 단기

두 제약이 모두 걸려 있다고 가정(횡재가 있을 때와 없을 때 모두). 투자는 $I^c = \bar{I}$로 횡재와 무관하고, 소비는 현금 한도에 묶임:

$$C_1^c = L = \bar{D}_1 + \theta W + \bar{b} \tag{15}$$

$$CA^c = Y_1 - L - \bar{I} \tag{16}$$

(16)에 (10), (15)를 대입:

$$\Delta CA^c = W - \theta W = (1-\theta)W = (1-\theta)(T+P) \tag{17}$$

5단계. 중기: 제약이 풀리고 P만 남은 상태

제약이 풀려 경제는 u처럼 반응하고, 사라질 부분 T는 없어지고 지속되는 횡재 P만 남음. (14)에서 P 항만 남음:

$$\Delta CA^{med} = b\,P \tag{18}$$

6단계. 식 (1) 도출

일시적 부분 = 단기 효과 (17) − 중기 효과 (18):

$$\text{transitory} = \Delta CA^c - \Delta CA^{med} = (1-\theta)(T+P) - bP \tag{19}$$

T 항과 P 항으로 묶으면:

$$\boxed{\text{transitory} = \underbrace{(1-\theta)}_{\varphi_s} T + \Big(\underbrace{(1-\theta)}_{\varphi_s} - \underbrace{b}_{\varphi_m}\Big) P} \tag{20}$$

이것이 본문 식 (1) $\text{transitory} = \varphi_s T + (\varphi_s - \varphi_m)P$. 두 전가율은 모형 파라미터로 정해짐:

$$\varphi_s = 1-\theta, \qquad \varphi_m = b = \frac{\beta - (2+\beta)\kappa}{1+\beta} \tag{21}$$

- 두 전가율에 ρ가 없음. ρ는 (13)에서 T와 P를 나누는 데에만 쓰임 → BVAR 구조(전가율 고정, 시나리오는 반도체 수지 경로만 바꿈)와 같음.
- underlying 효과는 (18)의 $\varphi_m P$.

7단계. 확인

(a) 흡수 항이 양수인 조건.

$$\varphi_s > \varphi_m \iff 1-\theta > b \iff \theta < \frac{1+(2+\beta)\kappa}{1+\beta} \tag{22}$$

$b < \beta/(1+\beta) < 1$이므로, 기업이 횡재 대부분을 당장 배당하지 않으면 성립.

(b) 동료 식 (4.5)와의 관계. 횡재 부분만 보면 제약 때문에 생기는 차이는 (17) − (14):

$$\Delta CA^{c} - \Delta CA^{u} = (1 - \theta - a)\, T + (1 - \theta - b)\, P \tag{23}$$

(20)에서 (23)을 빼면:

$$\text{transitory} = \underbrace{(\Delta CA^{c} - \Delta CA^{u})}_{\text{(4.5): 제약 때문에 더 남은 흑자}} + \underbrace{a\,T}_{\text{제약 없이도 저축된 일시적 횡재}} \tag{24}$$

가정

- (11)은 ε이 작다는 1차 근사.
- 두 제약은 횡재 유무와 관계없이 걸려 있다고 봄(4단계).
- 중기는 "제약이 풀리고 P만 남은 제약 없는 경제"로 해석(5단계). 2기간 모형의 실제 2기가 아닌 비교정태적 해석.
- 숫자는 맞추지 않음. 투자/소득 비율이 크면 b가 음수일 수 있음. 모형은 구조와 순서, 크기($\varphi_s = 0.88,\ \varphi_m = 0.26$)는 BVAR.